

CHECKPOINT 2

Fichier réponses - CORRECTION

Exercice 1 - Théorie sur infrastructure client/serveur

Q.1.1

Point de vue serveur : Le serveur n'est pas sur la même interface réseau que le client ou les pare-feux ne sont pas désactivés,

Réponse à la question

Point de vue client :

Réponse à la question

Q.1.2

Le ping ne fonctionnera pas car les deux machines sont sur un réseau différent l'une sur le réseau 172.16.10.0/24 et l'autre sur le réseau 172.16.100.0/24 elles ne pourront donc pas communiquer entre elles.

Q.1.3

Raisons : Les raisons possibles sont que cette adresse est déjà utilisée comme passerelle ou alors que l'adresse n'est pas adressable car elle est dans une plage réservée et donc pas adressable automatiquement par le serveur DHCP.

Réponse à la question

Le client se verra attribué une adresse IP qui est dans la plage d'adresse prédéfinie par l'administrateur.

Q.1.4

Il faut créer une réservation dans la console DHCP avec l'adresse IP qu'on veut prendre et l'adresse MAC de la machine.

Q.1.5

L'adresse fe80 est une adresse Link-local c'est à dire qu'elle est attribuée automatiquement par l'interface réseau et qu'elle ne peut communiquer qu'avec les machines sur son réseau (elle n'est pas routable pour communiquer avec un autre réseau).

Q.1.6

Autres types d'adresse IPv6 :

Nom	Préfixe	Portée

Q.1.7

Réponse à la question

Q.1.8

Réponse à la question

Le protocole DNS sert à donner un nom à une adresse IP,

Q.1.9

Réponse à la question

L'OS choisira toujours l'IPv6 par défaut car l'adresse IPv6 a la priorité sur l'adresse IPv4 .

Q.1.10

Réponse à la question

Exercice 2 - Théorie sur réseau IP

Q.2.1

Matériel A et B (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Matériel A et B : Switch, couche 2 du modèle OSI, permet la communication des PC1,2 et 3. Il fait aussi la liaison avec le routeur.

Q.2.2

Tableau à remplir :

PC	Adresse réseau	1ère adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de diffusion
PC1	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC2	10.11.0.0	10.11.0.1	10.11.255.254	10.10.255.255
PC3	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255

PC4	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC5	10.10.0.0	10.10.0.1	10.11.255.254	10.11.255.254

Q.2.3

Rôle de A pour un ping de PC1 vers PC3

Il reçoit le ping de PC1 et le diffuse le ping a toutes les machines connectées à lui.

Communication réussie ?

Oui la communication a réussi car elles sont sur le même réseau (10.10.0.0/16)

Q.2.4

Explication du résultat du ping de PC5 vers PC2

Le PC5 peut communiquer avec le PC2 mais pas l'inverse car du point de vue du PC5 le PC2 est dans le même réseau (10.11.80.2/16 est dans le même réseau que 10.10.4.7/15) mais pour le PC2 ce n'est pas le cas. Donc la requête depuis PC5 est envoyée mais il n'y a pas de réponse de la part de PC2.

Q.2.5

Explication du résultat du ping de PC2 vers PC5

Car du point de vue du PC2 le PC5 n'est pas sur le même réseau comme expliqué ci-dessus

Q.2.6

Matériel C et D (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Matériel C et D : routeurs, permet de faire communiquer des réseaux entre eux, couche 3 du modèle OSI, faire communiquer les réseaux locaux avec internet selon certaines règles.

Q.2.7

Explication du résultat du ping de PC1 vers g2/0 de D.

La communication peut réussir si les tables de routage sont bien configurées sur les deux matériels(C et D). Le matériel C joue le rôle de passerelle entre le PC1 et le routeur (matériel D) sans ça le PC1 ne pourrait pas atteindre le routeur.

Q.2.8

Rôle de la passerelle de PC3?

Le g c'est l'abréviation de Gigabit Ethernet c'est pour connaître la vitesse du module, Le 1 c'est parce que c'est le premier module du routeur, et le 0 C'est le port associé au module,

Q.2.9

Pour le matériel C, pour le label « g1/0 », Que signifie le « g » ?

Le g c'est l'abréviation de Gigabit Ethernet c'est pour connaître la vitesse du module

Le « 1 » ?

Le 1 c'est parce que c'est le premier module du routeur.

Le « 0 » ?

le 0 C'est le port associé au module.

Q.2.10

Périmètre de la commande ?

Pour configurer la route pour atteindre le réseau 172.16.5.0/24 l'action sera effective au niveau du routeru et non de l'interface.

Q.2.11

Tableau à remplir :

Emplacement sur le réseau	Adresse MAC destination	Adresse MAC source	@IP Source	@IP Destination
Entre PC1 et A	ca:01:da:d2:00:08	00:50:79:66:68:00	10.10.4.1	10.10.255.254
Entre B et C	ca:01:da:d2:00:08	00:50:79:66:68:00	10.10.4.1	10.10.255.254
Entre C et D	ca:03:9e:ef:00:38	ca:01:da:d2:00:1c	10.12.2.254	10.12.02.253
Après D		ca:03:9e:ef:00:54	172.16.5.254	172.16.5.0

Q.2.12

Table de routage de C :

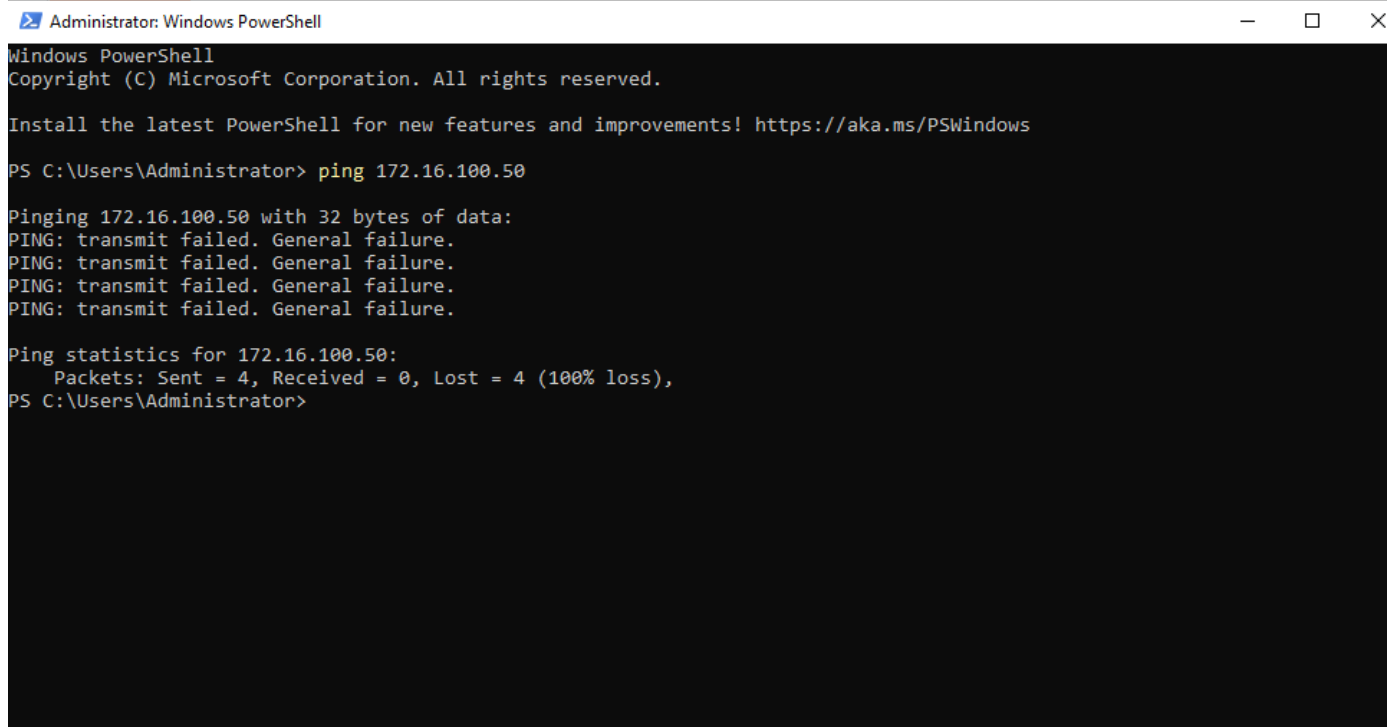
Réseau de destination	Masque (CIDR)	Adresse de passerelle	Adresse de sortie

Exercice 3 - Pratique sur infrastructure client/serveur

Actions sur le client

Q.3.1

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

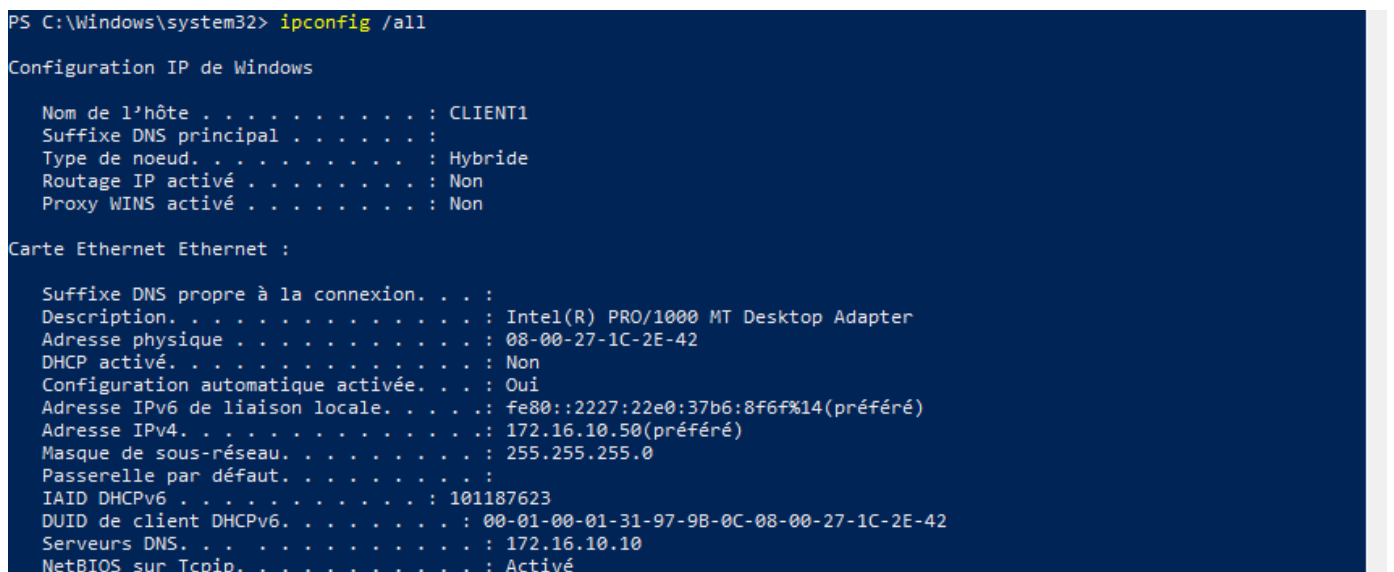
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.100.50

Pinging 172.16.100.50 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for 172.16.100.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PS C:\Users\Administrator>
```

Q.3.2

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.



```
PS C:\Windows\system32> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-1C-2E-42
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2227:22e0:37b6:8f6f%14(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.50(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-97-9B-0C-08-00-27-1C-2E-42
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Q.3.3

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.100.50

Pinging 172.16.100.50 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for 172.16.100.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Q.3.4

Copie d'écran des commandes CLI.

```
PS C:\Windows\system32> Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -Dhcp Enabled
PS C:\Windows\system32> ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2227:22e0:37b6:8f6f%14
    Passerelle par défaut. . . . . :
PS C:\Windows\system32> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2227:22e0:37b6:8f6f%14
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.20
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig /all

```
PS C:\Windows\system32> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-1C-2E-42
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2227:22e0:37b6:8f6f%14(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.20(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : jeudi 14 mai 2026 17:17:39
    Bail expirant. . . . . : vendredi 22 mai 2026 17:17:38
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-97-9B-0C-08-00-27-1C-2E-42
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Q.3.5

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.10.20

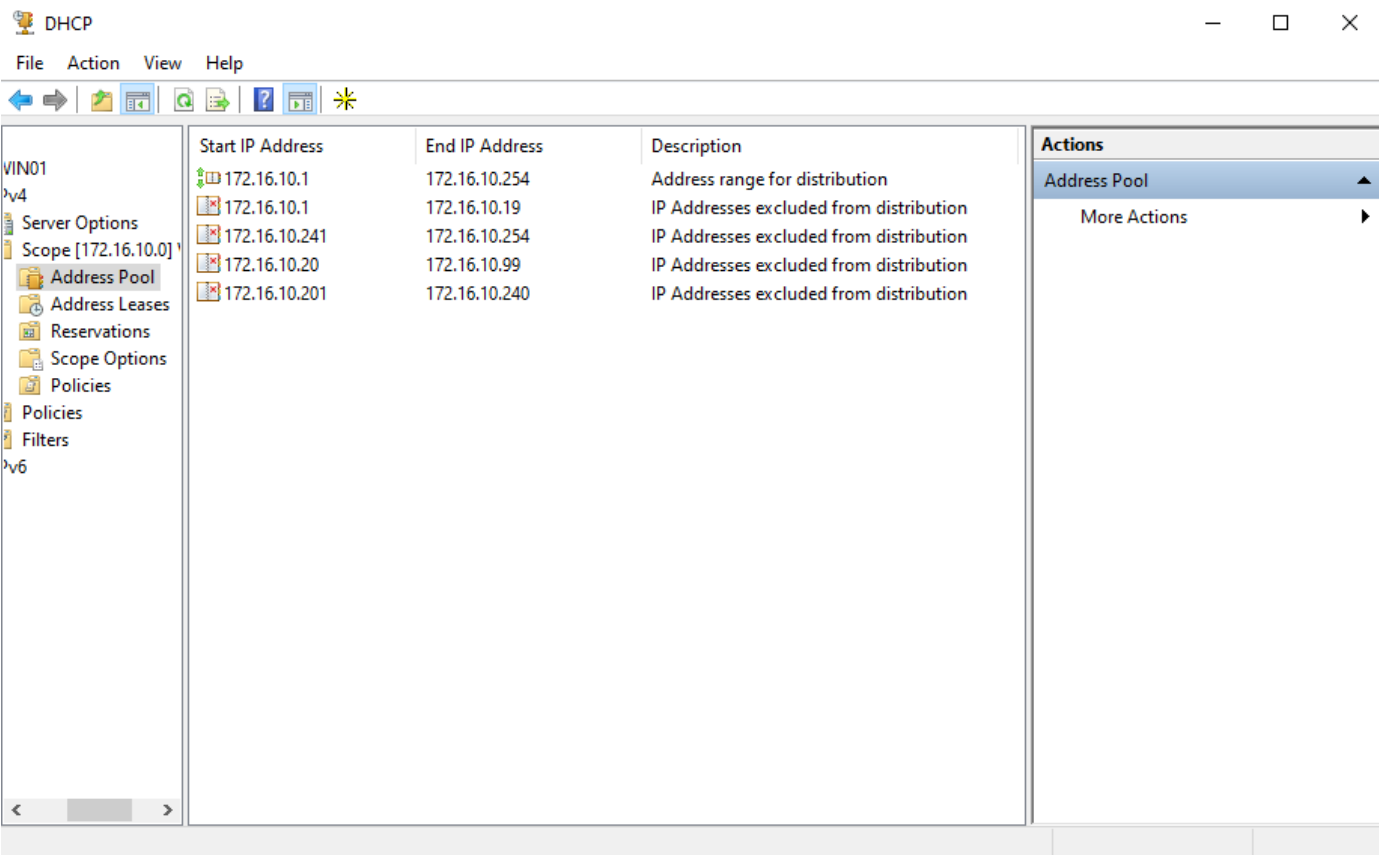
Pinging 172.16.10.20 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Actions sur le serveur

Q.3.6

Copie d'écran du changement de configuration.



Q.3.7

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```

PS C:\Users\wilder> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

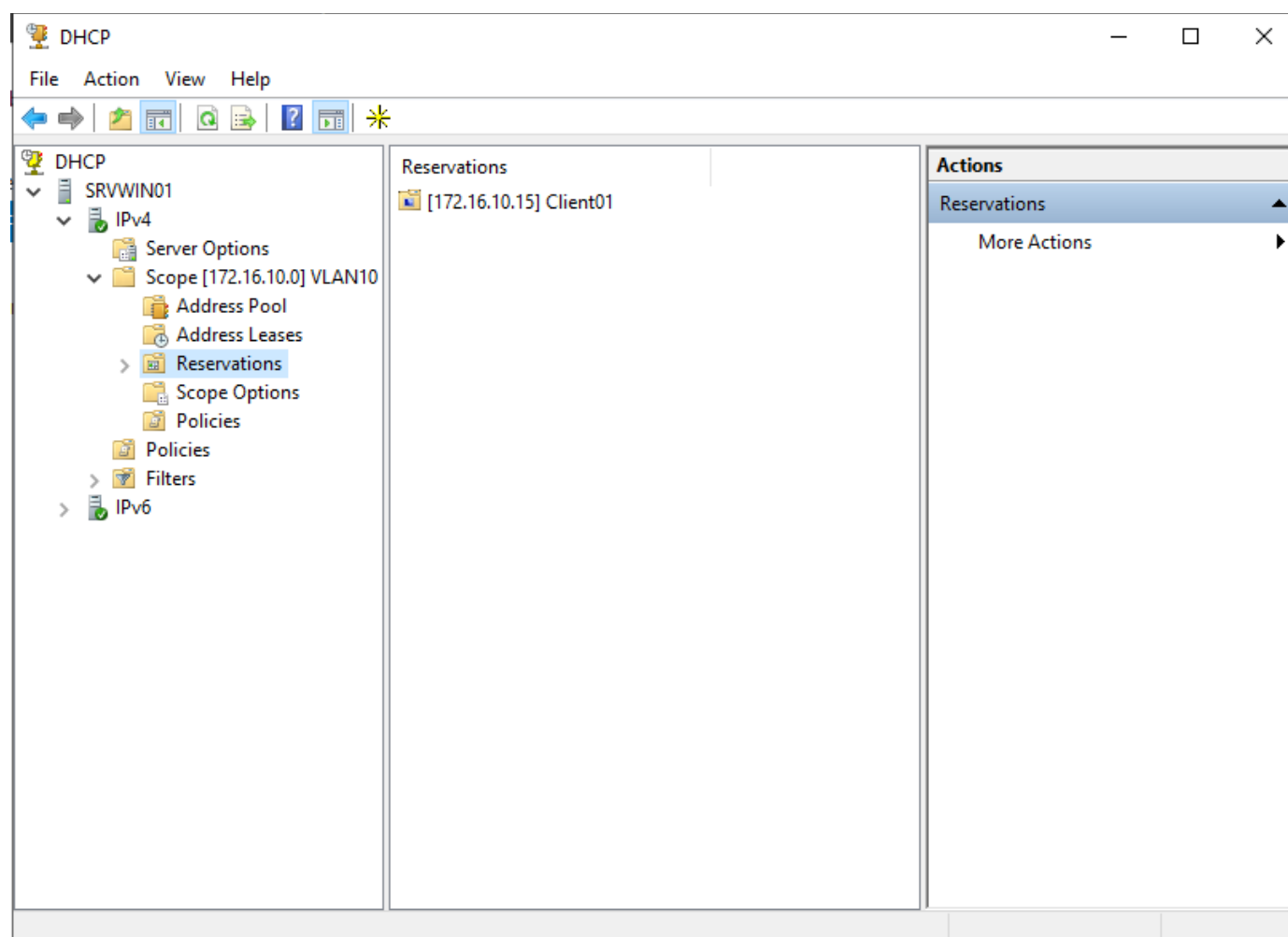
Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-1C-2E-42
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2227:22e0:37b6:8f6f%14(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.100(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : jeudi 14 mai 2026 17:26:13
    Bail expirant. . . . . : vendredi 22 mai 2026 17:26:13
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-97-9B-0C-08-00-27-1C-2E-42
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpi. . . . . : Activé

```

Q.3.8

Copie d'écran de la configuration modifiée sur le serveur.



Q.3.9

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```
PS C:\Users\wilder> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-1C-2E-42
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2227:22e0:37b6:8f6f%14(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.15(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : jeudi 14 mai 2026 17:28:55
    Bail expirant. . . . . : vendredi 22 mai 2026 17:28:55
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-97-9B-0C-08-00-27-1C-2E-42
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Q.3.10

Copie d'écran d'un ping depuis le serveur vers le client en IPv6.

```
PS C:\Users\Administrator> ping -6 fe80::2227:22e0:37b6:8f6f%14

Pinging fe80::2227:22e0:37b6:8f6f%14 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for fe80::2227:22e0:37b6:8f6f%14:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Q.3.11

Copie d'écran de la configuration DHCPv6 sur le serveur.

Copie(s) d'écran

Q.3.12

Copie d'écran d'un ping du client vers le serveur avec le nom du serveur (IP de sortie en v4).

Copie(s) d'écran

Q.3.13

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le serveur.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le client.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran d'un ping du serveur vers CLIENT_TEST.

Copie(s) d'écran

Exercice 4 - Pratique sur réseau IP

FICHIER FILE1

Q.4.1

Ether type du protocole encapsulé ?

0x0800

Nom et rôle du protocole encapsulé ?

0x0806 c'est le protocole ARP son rôle est de définir une adresse MAC depuis une adresse IP.

Q.4.2

Utilité de la communication ?

A définir à quelle adresse MAC appartient l'adresse IP 10.10.4.1.

Q.4.3

Nom du matériel répondant ?

Réponse à la question

Justification ?

Réponse à la question

Q.4.4

Emplacement de la capture ?

Réponse à la question

Justification ?

Réponse à la question

FICHER FILE2

Q.4.5

Protocoles encapsulés ?

Réponse à la question

Q.4.6

Matériel source ?

Réponse à la question

Matériel Destination ?

Réponse à la question

Q.4.7

Réussite de la communication (justification) ?

Réponse à la question

Q.4.8

Emplacement de la capture ?

Réponse à la question

Justification ?

Réponse à la question

FICHER FILE3

Q.4.9

Détails de la capture.

Réponse à la question

Q.4.10

Réussite de la communication (justification) ?

Réponse à la question

Q.4.11

Capture entre C et D ?

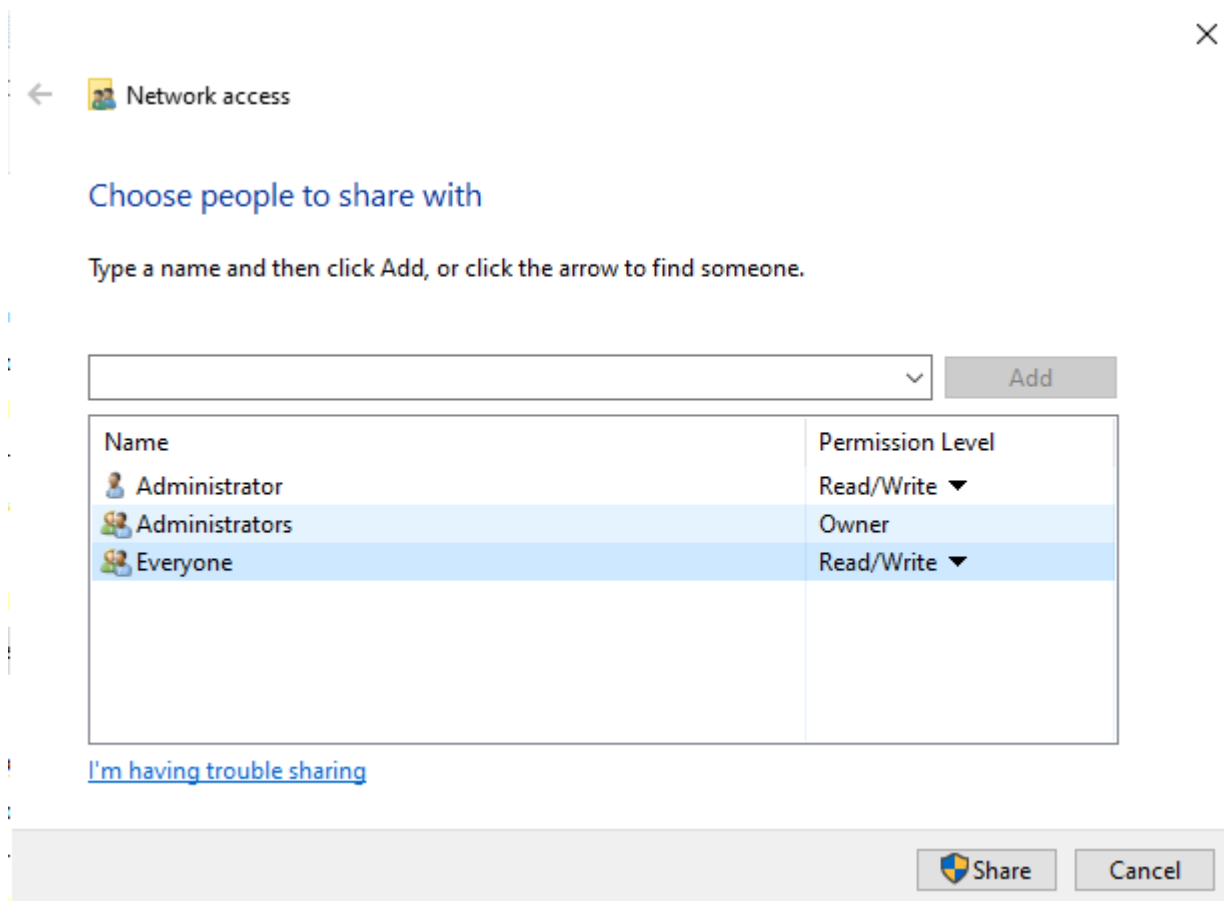
Réponse à la question

Justification ?

Réponse à la question

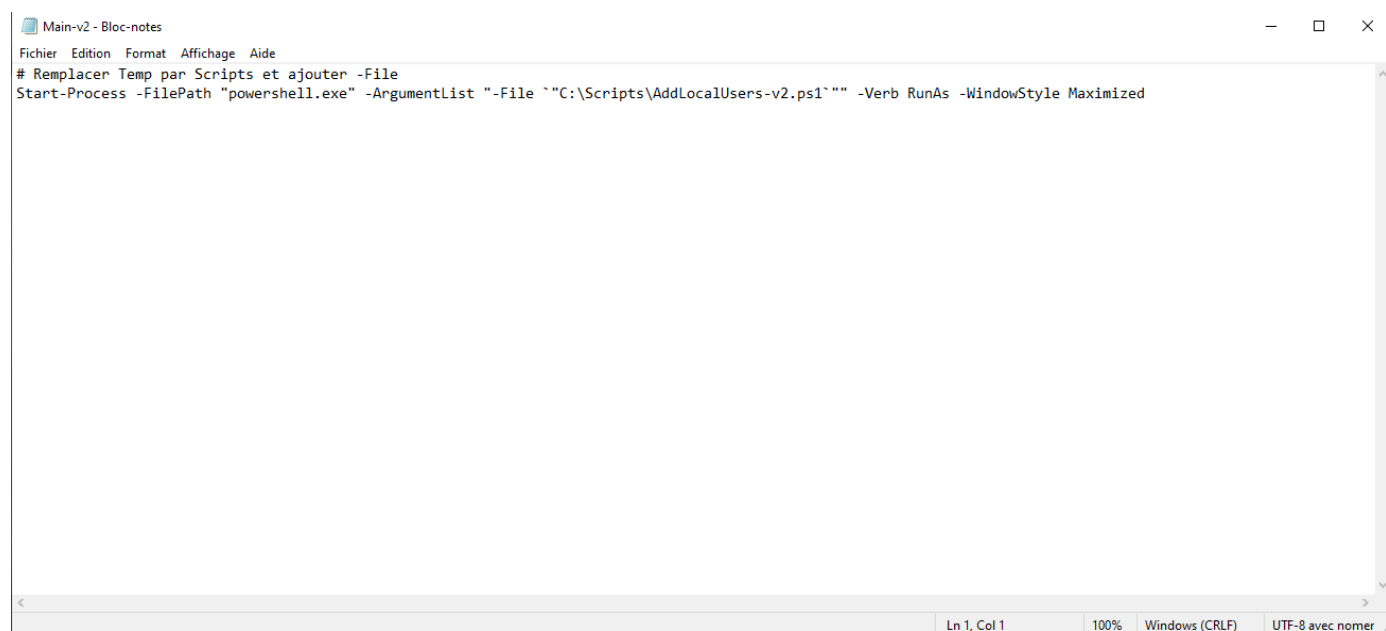
Exercice 5 – Débogage de script PowerShell

Q.5.1 Copies d'écran de la configuration pour le partage de dossier.



Q.5.2

Copie d'écran de la modification du code pour que AddLocalUsers.ps1 s'exécute correctement.



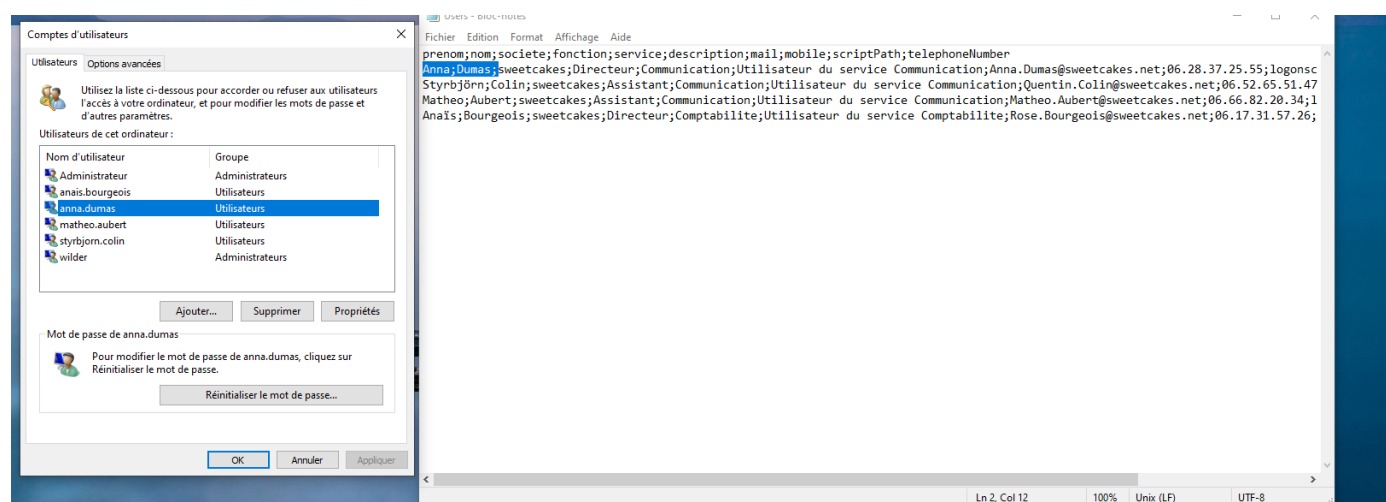
```
Fichier Edition Format Affichage Aide
# Remplacer Temp par Scripts et ajouter -File
Start-Process -FilePath "powershell.exe" -ArgumentList "-File `\"C:\Scripts\AddLocalUsers-v2.ps1`\" -Verb RunAs -WindowStyle Maximized
```

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8 avec nomer...

Q.5.3

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Modifier le -Skip 2 en -Skip 1
# Q.5.5
$Users = Import-Csv -Path $CsvFile -Delimiter ";" `
-Header "prenom","nom","fonction","description" `
-Encoding UTF8 | Select-Object -Skip 1
```



Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.4

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.4 Rajouter la ligne description en dessous de password
# Q.5.11
$UserInfo = @{
    Name           = "$Prenom.$Nom"
    FullName       = "$Prenom.$Nom"
    Password       = $Password
    Description    = $Description
    AccountNeverExpires = $True
    PasswordNeverExpires = $False
}
```

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.5

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.5 Enlever les headers non utilisé
$Users = Import-Csv -Path $CsvFile -Delimiter ";" `
-Header "prenom","nom","fonction","description" `
-Encoding UTF8 | Select-Object -Skip 1
```

Q.5.6

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.7

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.8

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.9

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.10

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.11

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran